

Segunda comparación.

Análisis de la fila 00000010 (Final) y fila 00000020

Conforme al estándar, el InfoHeader tiene una configuración fija de 40 bytes que inicia en el offset 0x0E.

1. Tipo de Compresión (Offset 0x1E)

Este elemento ocupa 4 bytes.

- Hexadecimal en el editor: 00 00 00 00 (se encuentra al final de la fila 00000010 y al inicio de la 00000020).
- Interpretación: El valor es cero.
- Significado: Según la especificación, el valor cero representa BI_RGB, lo cual indica que la imagen no está comprimida y los píxeles son "originales".

2. Tamaño de la Imagen - ImageSize (Offset 0x22)

Este campo de 4 bytes señala el tamaño total de la sección de datos o los píxeles, sin incluir las cabeceras.

- Hexadecimal en el editor: 00 80 70 00
- Inversión (Little-endian): 00708000
- 16
- Cálculo en decimal: Para comprender este número, convertimos de base 16 a base 10:
 - $(7 \times 16^5) + (0 \times 16^4) + (8 \times 16^3) + (0 \times 16^2) + (0 \times 16^1) + (0 \times 16^0)$
 - $7,340,032 + 0 + 32,768 + 0 + 0 + 0 = 7,372,800$ bytes
 - Resultado: Los datos de color utilizan exactamente 7,372,800 bytes.

1. Ancho: 1,920 píxeles.

2. Alto: 1,280 píxeles (lo que se basa en el hex 00 05 00 00 en el offset 0x16).

3. Bits por Píxel: 24 bits (lo que significa 3 bytes por cada píxel: Rojo, Verde y Azul).

La fórmula es:

$\text{Ancho} \times \text{Alto} \times \text{Bytes por Pixel} = \text{ImageSize}$

$1,920 \times 1,280 \times 3 = 7,372,800 \text{ bytes}$

El cálculo es coherente con el hexadecimal. Además, si sumas este ImageSize (7,372,800) más los 54 bytes de las cabeceras, obtienes 7,372,854 bytes, que es el tamaño total del archivo que tu panel de "File Information" muestra. En este formato de 24 bits, no hay una Tabla de Colores, por lo que después de la cabecera (en el byte 54) pasamos directamente a los píxeles reales.

Análisis de la fila 00000000 (Cabecera y parte del InfoHeader)

1. Firma del Archivo (Offset 0x00)

- Hexadecimal: 42 4D
- Traducción: En código ASCII, 42 corresponde a 'B' y 4D a 'M'.
- Significado: Identifica el archivo como un Bitmap.

2. Tamaño del Archivo (Offset 0x02)

- Hexadecimal: 36 80 70 00
- Inversión (Little-endian): 00708036
- Cálculo Decimal: $(7 * 16^5) + (0 * 16^4) + (8 * 16^3) + (0 * 16^2) + (3 * 16^1) + (6 * 16^0)$
- $7,340,032 + 0 + 32,768 + 0 + 48 + 6 = 7,372,854 \text{ bytes}$
- Este valor coincide exactamente con el "File Size" que se muestra en tu editor en el panel izquierdo.

3. Offset de los Datos (Offset 0x0A)

- Hexadecimal: 36 00 00 00
- Inversión: 00000036
- Cálculo Decimal: $3 \cdot 16^1 + 6 \cdot 16^0 = 54$
- Significado: Indica que los datos reales de color (píxeles) comienzan en el byte 54 del archivo.

Análisis de la fila 00000010 (Dimensiones y Bits)

Aquí es donde determinamos la "geometría" de tu imagen.

4. Ancho de la Imagen (Offset 0x12)

- Hexadecimal: 80 07 00 00
- Inversión: 00000780
- Cálculo Decimal: $(7 \cdot 16^2) + (8 \cdot 16^1) + 0$
 $(7 \cdot 256) + 128 = 1792 + 128 = 1920$ píxeles.

5. Alto de la Imagen (Offset 0x16)

- Hexadecimal: 05 04 00 00
- Inversión: 00000405
- Cálculo Decimal: $(4 \cdot 16^2) + (0 \cdot 16^1) + 5$
 $(4 \cdot 256) + 5 = 1024 + 5 = 1029$ píxeles.

6. Bits por Píxel (Desplazamiento 0x1C)

- Hexadecimal: 18 00
- Inversión: 001816
- Cálculo Decimal: $1 \cdot 16^1 + 8 \cdot 16^0 = 24$
- Significado: Esto indica que se trata de una imagen de 24 bits. Cada píxel

requiere 3 bytes (uno para el color Azul, uno para el color Verde y uno para el color Rojo).

¿Cómo se determinan los colores?

Para comprender la imagen de colores (image_1.png), debes seguir las dos reglas fundamentales del BMP:

1. Regla BGR: Los colores no se almacenan en el orden Rojo-Verde-Azul, sino que se guardan al revés: primero Azul, luego Verde y finalmente Rojo.

2. Regla del Relleno (Padding): Cada línea de píxeles debe ser un múltiplo de 4 bytes. Si no cumple con esto, se deben añadir ceros al final de la línea.

Píxel en Hexadecimal:

Si al analizar los datos de los píxeles (después del byte 54) encuentras:

- FF 00 00 Representa un píxel Azul puro (Azul=255, Verde=0, Rojo=0).
- 00 FF 00 Representa un píxel Verde puro.
- 00 00 FF Representa un píxel Rojo puro.